

ОПШТА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Елементи развоја софтвера

Увод

Потребно је припремити окружење, платформу за праћење агилног развоја софтвера, као и удаљени репозиторијум садржати изворни програмски код пројекта.

Jira и планирање

Потребно је креирати налог на **Jira** платформи, а затим направити **Jira пројекат** који ће садржати **Scrum Board**. За предметни пројекат потребно је осмислити **User Story**-је и задатке тако да је пројекат могуће реализовати кроз **три спринта** у трајању од највише **2 недеље**. Сваки спринт мора имати најмање **8 User Story**-ја.

Систем за контролу верзија

Пројектни задатак се мора радити уз коришћење **система за контролу верзије**. Потребно је креирати **приватан репозиторијум** по следећем шаблону:

ers_TOY_timXX

*Y је број пројектне теме, XX је број тима нпр. 01, 02...

Након креирања репозиторијума потребно је додати све чланове тима као и предметног асистента за **сараднике** на пројекту. Корисничко име за додавање предметног асистента је **owlCoder**. Почетни пројекат потребно је повезати са репозиторијумом. Систем за контролу верзија који се користи је **GitHub** и други нису дозвољени за коришћење. Сваки члан тима мора редовно имати допринос на пројекту.

Поставка општег пројектног задатка

Потребно је моделовати корисника информационог система који дефинисан **корисничким именом (јединствено), лозинком, именом и презименом** и **улогом** коју има у систему. Улоге које корисник може имати дефинисане су пројектном темом.

Како би се на доследан начин руковало ентитетима у систему потребно је за корисника креирати **репозиторијум**, и класу модел додати у **класи табела базе података** као колекцију података. Креирати класу и интерфејс за рад са базом података. Имплементације је потребно урадити поштујући **SOLID** принципе, док је тип базе података (**InMemory**, **XML** или **JSON**) дефинисан конкретном темом.

Имплементирати **аутентификациони сервис** који ће омогућити следеће:

- `public (bool, Korisnik) Prijava(string korisnickoIme, string lozinka)`
- `public (bool, Korisnik) Registracija(Korisnik noviKorisnik)`

Имплементирати **аутентификациони мени** у оквиру **презентационог слоја** који ће омогућити да се корисник приликом покретања **конзолне апликације** прво **аутентификује**, а тек онда добије приступ осталим функционалностима апликације.

ПРЕДМЕТНА ТЕМА T01

Парфимерија О'Сињел Де Ор

Увод

Потребно је општи пројектни задатак допунити тематским функционалним целинама како би се креирао информациони систем за рад парфимерије у Паризу. Пословање парфимерије састоји се од више слојева: **производња, прерада, паковање, складиштење и продаја**. Сваки ниво има своје одговорности, при чему се за сваки ниво зна тачно једна одговорност којом он управља.

Ентитети

Како би информациони систем неометано функционисао систем је заштићен **аутентификацијом** пре него се дозволи било која друга акција у систему, а ради додатног нивоа заштите корисници се деле на два типа: **менаџер продаје** и **продавац**.

Информациони систем у себи садржи ентитете класног типа **биљка** која је описана атрибутима за њен **општи назив, јачину ароматичних уља** (у опсегу од **1.0** до **5.0**), **латински назив, земљу оригиналног порекла** и **стање** (посађена, убрана, прерађена).

Свака биљка се након одређеног времена може прерадити у **парфем** који има свој **назив, тип** (парфем или колоњска вода), **нето количину** изражену у **ml**, **серијски број** (по шаблону **PP-2025-ID_PARFEMA**), **идентификатор биљке од које се прави** и **рок трајања**.

Парфем се пре складиштења мора спаковати у **амбалажу** која је описана својим **називом, адресом пошиљаоца, јединственим идентификатором складишта** у који ће се складиштити, **колекцијом јединствених идентификатора парфема** који су садржани у амбалажи и **статусом** (спакована, послата).

Амбалаже се распоређују по складиштима. Свако **складиште** је описано са својим **називом, локацијом** и **максималним бројем амбалажа** које се могу чувати у њему.

Продаја на основу каталога кориснику нуди све доступне парфеме. Корисник бира жељени парфем и количину након чега се креира **фискални рачун** који у себи садржи детаље о **типу продаје** (малопродаја или veleпродаја), **начин плаћања** (готовина, уплата на рачун или картично плаћање), **списак продатих парфема** и одабрана **количина**, као и **износ за наплату**.

Сваки ентитет мора садржати **јединствени идентификатор** који се може креирати користећи или **UnixTimestamp** или **Guid** класу. Ентитет је могуће допунити додатним атрибутима уз вођење рачуна да **SOLID** принципи остају испоштовани.

Потребно је проширити табелу базе података новим колекцијама за све ентитете, као и за сваки ентитет направити **интерфејсе** и **имплементације репозиторијума**. Апстракцијом је потребно омогућити да се у **било ком тренутку могу инјектовати**

другачије имплементације репозиторијума и базе података. Податке чувати у **JSON бази података**.

Функционалне целине информационог система

Информациони систем започиње са радом од **сервиса производње**. Сервис **производње** декларисан је путем одговарајућег интерфејса који нуди могућности да се **засади нова биљка, промени јачина ароматичних уља** за жељени **проценат** и **убере** жељени **број биљака једне врсте**.

Биљка се **сади** на захтев **сервиса за прераду** у случају да након прераде недостаје још биљака или их више нема у **сервису за производњу** на располагању (јачина ароматичних уља се насумично генерише). У току процеса прераде биљке, могуће је да јачина ароматичних уља пређе границу од **4.00** за појединачну биљку.

Како би се постигла **равнотежа** арома, од **сервиса прераде** може се послати захтев **сервису производње** да **засади** нову биљку, а након успешног сађења **променити јачину** ароматичних уља **сразмерно проценту одступања од границе** (ако је прерађена биљка имала јачину од **4.65** онда је потребно засађеној биљци смањити јачину ароматичних уља на **65%** од вредности коју тренутно има).

Сервис за прераду биљака у парфеме дефинисан је путем коресподентног интерфејса који нуди могућности да се **започне прерада биљака** и **захтева добијање направљених парфема**. Прерада биљака се ради на захтев **сервиса за паковање** (захтев се делегира од **сервиса продаје** на основу потражње).

Процес прераде почиње тако што се одабере **жељени парфем**, колико **комада бочица** парфема је потребно направити и које **нето запремине** су **бочице** (150 ml / 250 ml). Затим се рачуна **потребна количина биљака** потребних за прераду. Од **једне** обрађене **биљке** добија се **50 ml** парфема. **Захтев за добијање парфема** враћа парфеме жељеног типа и потребне **количине**.

Парфеме се групишу у амбалажу помоћу **сервиса за паковање** који нуди **паковање парфема** и **слање спаковане амбалаже у жељено складиште**. Паковање парфема се одвија тако што се од **сервиса за прераду** захтева добијање парфема жељеног типа и количине. Један парфем се може налазити искључиво у једној амбалажи.

Слање спаковане амбалаже у жељено **складиште** прву **доступну амбалажу** (једна амбалажа се може налазити само у једном складишту), означава је као **послату** и враћа је **сервису за складиштење**. У случају да не постоји доступна амбалажа потребно је започети **паковање парфема** у амбалажу.

Сервис за складиштење дефинисан је путем коресподентног интерфејса који нуди могућност да се из складишта спакована амбалажа пошаље на захтев **сервису продаје**. Захтев за слање амбалаже састоји се од броја жељених амбалажа за доставу **сервису**

продаје. Сервис за складиштење је потребно имплементирати на два начина (дистрибутивни центар складишта и магаџински центар складишта).

Ако се на систем **аутентификује** корисник који је **менаџер продаје** користи се **инјектована зависност** за **дистрибутивни центар складишта**, у случају **аутентификације продавца** користи се **инјектована зависност** за **магаџински центар складишта**.

Дистрибутивни центар складишта омогућава да се у једном слању омогући слање **3 амбалаже** док је потребно време за набавку амбалаже 0.5 секунди.

Магаџински центар складишта омогућава да се у једном слању омогући слање **1 амбалаже** док је потребно време за набавку амбалаже 2.5 секунди.

Сервис продаје на основу каталога кориснику нуди све доступне парфеме. Корисник бира жељену количину бочица парфема након чега се захтева **слање амбалаже** из **сервиса за складиштење**, амбалажа распакује и парфеме додају у **фискални рачун**. Осим продаје парфема, сервис **менаџеру продаје** нуди и **преглед свих фискалних рачуна**.

Све догађаје у сервисима евидентирати путем **logger сервиса**. Сервис треба да подржава **Dependency Injection** односно да за један коресподентни интерфејс може имати више различитих имплементација које се инјектују у друге сервисе. За чување догађаја користити имплементацију која догађаје уписује у **текстуалну датотеку** са информацијама о **типу евиденције, датуму и времену** и информацији о **евидентираном догађају**. Тип евиденције може бити (**INFO, ERROR, WARNING**).

Интеракција са корисником

Сервиси искључиво садрже пословну логику и никако не садрже интеракцију са корисником. Интеракција са корисником остварује се посредством **слоја презентације**, где су тематски имплементирани менији и у сваком менију позван одговарајући инјектовани сервис/и.

Тестирање

Пројектно решење потребно је тестирати употребом **NUnit** и **Moq**. Потребно је написати смислене тестове за најмање **3 класе модела** и **3 сервиса**.

Тестни подаци

Пројектно решење приликом покретања треба да има већ спремне иницијалне податке за све ентитете који су моделовани.

ПРЕДМЕТНА ТЕМА T02

Винарија Монте Росо

Увод

Потребно је општи пројектни задатак проширити тематским функционалним целинама како би се креирао информациони систем за рад винарије у Тоскани. Пословање винарије састоји се од: **гајења грожђа, бербе, ферментације, складиштења и дистрибуције**. Сваки ниво има своје одговорности, при чему се за сваки ниво зна тачно једна одговорност којом он управља.

Ентитети

Како би информациони систем неометано функционисао систем је заштићен **аутентификацијом** пре него се дозволи било која друга акција у систему, а ради додатног нивоа заштите корисници се деле на два типа: **главни енолог и келар мајстор**.

Информациони систем у себи садржи ентитете класног типа **винова лоза** која је описана атрибутима за њен **назив, ниво шећера** у грожђу (у опсегу од **15.0** до **28.0 Brix**), **година садње, регион узгоја и фаза зрелости** (посађена, цвета, зрење, спремна за бербу, обрана).

Свака **лоза** се након сазревања може прерадити у **вино** које има свој **назив, категорију** (столно вино, квалитетно вино или премијум вино), **запремину** изражену у литрима, **шифру серије** (по шаблону VN-2025-ID_VINA), **идентификатор лозе** од које је направљено и **датум флаширања**.

Вино се пре дистрибуције мора претходно сместити у **палету** која је описана својом **шифром, адресом одредишта, јединственим идентификатором винског подрума** у који ће се доставити, **колекцијом јединствених идентификатора вина** који су садржани у палети и **статусом** (упакована, отпремљена).

Палете се распоређују по **винским подрумима**. Сваки **вински подрум** је описан својим **називом, температуром складиштења и максималним бројем палета** које се могу чувати у њему.

Продаја на основу каталога купцу нуди сва доступна вина. Купац бира жељено вино и количину након чега се креира **фактура** која у себи садржи детаље о **типу продаје** (ресторанска продаја или дисконт пића), начин плаћања (готовина, предрачун или готовински рачун), **списак продатих вина** и одабрана **количина**, као и **укупан износ**.

Сваки ентитет мора садржати **јединствени идентификатор** који се може креирати користећи или **UnixTimestamp** или **Guid** класу. Ентитет је могуће допунити додатним атрибутима али уз вођење рачуна да **SOLID** принципи остану испоштовани.

Потребно је проширити **табелу базе података** новим колекцијама за **све ентитете**, као и за сваки ентитет направити **интерфејсе и имплементације репозиторијума**.

Апстракцијом је потребно омогућити да се у било ком тренутку могу **инјектовати другачије имплементације репозиторијума и базе података**. Податке чувати у **XML бази података**.

Функционалне целине информационог система

Сервис за виноградарство декларисан је путем одговарајућег интерфејса који нуди могућности да се **посади нова лоза, промени ниво шећера** у грожђу за жељени **проценат и обере жељени број лоза једне сорте**.

Лоза се **сади** на захтев **сервиса за производњу** вина у случају да након ферментације **недостаје** још лоза или их више **нема** у **сервису за виноградарство** на располагању (ниво шећера се насумично генерише у опсегу 15.0-28.0 Brix). У току процеса ферментације, могуће је да ниво шећера обране лозе буде изнад оптималне границе од 24.00 Brix.

Како би се постигла равнотежа укуса у финалном производу, од **сервиса за производњу** вина може се послати захтев **сервису за виноградарство** да **посади нову лозу** са нижим нивоом шећера. Након успешног сађења нове лозе, потребно је **регулисати** њен ниво шећера тако да компензује прекомерни шећер из обране лозе.

Логика балансирања је следећа: ако је обрана лоза имала ниво шећера од **26.40 Brix** (што је **2.40 Brix изнад оптимума** од 24.00), потребно је новопосађеној лози подесити ниво шећера тако да буде 2.40 Brix испод њене почетне вредности. На пример, ако новопосађена лоза има почетни ниво од 20.00 Brix, њен коначни ниво треба да буде 17.60 Brix (20.00 - 2.40).

Сервис за производњу вина дефинисан је путем одговарајућег интерфејса који нуди могућности да се **започне ферментација грожђа и захтева добијање произведених вина**. Ферментација се ради на захтев **сервиса за паковање** (захтев се делегира од **сервиса продаје** на основу потражње).

Процес ферментације почиње тако што се **одабере** жељена **врста вина**, колико **флаша вина** је потребно произвести и које **запремине** су флаше (0.75 L / 1.5 L). Затим се рачуна потребна количина лоза потребних за производњу. Од **једне** обране **лозе** добија се **1.2 литра вина**. **Захтев за добијање вина** враћа вина жељене **категорије** и потребне **количине**.

Вина се групишу у **палете** помоћу **сервиса за паковање** који нуди **паковање вина и слање упаковане палете у жељени вински подрум**. **Паковање вина** се одвија тако што се од **сервиса за производњу** вина захтева добијање вина жељене категорије и количине. Једно вино се може налазити у само једној палети.

Слање упаковане палете у жељени вински подрум узима **прву доступну** упаковану **палету** (једна палета се може налазити само у једном подруму), означава је као **отпремљену** и прослеђује је **сервису за складиштење**. У случају да не постоји доступна спакована палета са статусом, потребно је започети паковање вина у нову палету.

Сервис за складиштење дефинисан је путем одговарајућег интерфејса који нуди могућност да се из винског подрума **отпремљена палета испоручи** на захтев сервису продаје. Захтев за испоруку палете састоји се од **броја** жељених **палета** за доставу сервису продаје. Сервис за складиштење је потребно имплементирати на два начина (вински подрум и локални келар).

Ако се на систем **аутентификује** корисник који је **главни енолог** користи се **инјектована зависност** за **вински подрум**, у случају аутентификације **келар мајстора** користи се **инјектована зависност** за **локални келар**.

Вински подрум омогућава да се у једној испоруци достави до **5 палета** док је потребно време за припрему једне палете **0.3 секунде**.

Локални келар омогућава да се у **једној** испоруци достави до **2 палете** док је потребно време за припрему једне палете **1.8 секунди**.

Сервис продаје на основу каталога купцу нуди сва доступна вина. Купац бира жељену **количину флаша вина** након чега се захтева испорука потребног броја палета из сервиса за складиштење, палете се распакују и вина се додају у фактуру.

Осим продаје вина, сервис **главном енологу** нуди и **преглед свих фактура**.

Све догађаје у сервисима евидентирати путем **logger сервиса**. Сервис треба да подржава **Dependency Injection** односно да за један коресподентни интерфејс може имати више различитих имплементација које се инјектују у друге сервисе. За чување догађаја користити имплементацију која догађаје уписује у **текстуалну датотеку** са информацијама о **типу евиденције, датуму и времену** и информацији о **евидентираном догађају**. Тип евиденције може бити (**INFO, ERROR, WARNING**).

Интеракција са корисником

Сервиси искључиво садрже пословну логику и никако не садрже интеракцију са корисником. Интеракција са корисником остварује се посредством **слоја презентације**, где су тематски имплементирани менији и у сваком менију позван одговарајући инјектовани сервис/и.

Тестирање

Пројектно решење потребно је тестирати употребом **NUnit** и **Moq**. Потребно је написати смислене тестове за најмање **3 класе модела** и **3 сервиса**.

Тестни подаци

Пројектно решење приликом покретања треба да има већ спремне иницијалне податке за све ентитете који су моделовани.

ПРЕДМЕТНА ТЕМА T03

Фабрика робота

Увод

Потребно је општи пројектни задатак проширити тематским функционалним целинама како би се креирао информациони систем за рад фабрике индустријских робота у Штутгарту. Пословање фабрике састоји се од: **производње компоненти, склапање робота, тестирање, складиштење** у магацин и **испорука** до крајњег корисника. Сваки ниво има своје одговорности, при чему се за сваки ниво зна тачно једна одговорност којом он управља.

Ентитети

Како би информациони систем неометано функционисао систем је заштићен **аутентификацијом** пре него се дозволи било која друга акција у систему, а ради додатног нивоа заштите корисници се деле на два типа: **главни инжењер** и **оперативни техничар**.

Информациони систем у себи садржи ентитете класног типа **компонента** која је описана атрибутима за њен **назив, ниво прецизности производње** (у опсегу од 0.001 до 0.100 mm толеранције), **материјал израде, земља произвођача** и **статус** (наручена, произведена, испитана, уграђена).

Свака компонента се након производње може уградити у **робота** који има свој **модел, намену** (заваривање, монтажа или транспорт), **носивост** изражену у kg, **серијски број** (по шаблону **RB-2025-ID_ROBOTA**), **идентификатор кључне компоненте** која му даје основну функционалност и **датум финалног склапања**.

Робот се пре испоруке мора претходно упаковати у **транспортни контејнер** који је описан својом **ознаком, адресом крајњег корисника, јединственим идентификатором логистичког центра** у који ће се доставити, **колекцијом јединствених идентификатора робота** који су садржани у контејнеру и **статусом** (спреман, у транзиту).

Контејнери се распоређују по **логистичким центрима**. Сваки логистички центар је описан својим **називом, зоном складиштења** и **максималним бројем контејнера** које се могу чувати у њему.

Продаја робота се реализује на основу каталога који клијенту нуди све доступне моделе робота. Клијент бира жељеног **робота** и **количину** након чега се креира **поруџбина** која у себи садржи детаље о **типу продаје** (директна продаја или дистрибутерска продаја), **начин плаћања** (аванс, лизинг или готовина), **списак испоручених робота** и одабрана **количина**, као и **укупну вредност**.

Сваки ентитет мора садржати јединствени идентификатор који се може креирати користећи или **UnixTimestamp** или **Guid** класу. Ентитет је могуће допунити додатним атрибутима али уз вођење рачуна да **SOLID** принципи остану испоштовани.

Потребно је проширити **табелу базе података** новим колекцијама за све ентитете, као и за сваки ентитет направити **интерфејсе** и **имплементације репозиторијума**. Апстракцијом је потребно омогућити да се у било ком тренутку могу **инјектовати другачије имплементације репозиторијума** и **базе података**. Податке чувати у **InMemory бази података**.

Функционалне целине информационог система

Сервис за производњу компоненти декларисан је путем одговарајућег интерфејса који нуди могућности да се **наручи нова компонента**, **калибрише ниво прецизности** за жељени **проценат** и **означи жељени број компоненти једног типа као испитане**.

Компонента се наручује на захтев **сервиса за склапање робота** у случају да након склапања **недостаје** још компоненти или их више **нема** у **сервису за производњу** на располагању (ниво прецизности се насумично генерише у опсегу 0.001 mm - 0.100 mm). У току **процеса склапања робота**, могуће је да ниво прецизности испитане компоненте буде изван оптималног опсега који је сме бити највише **0.015 mm** од прописане границе.

Како би се постигла максимална функционалност финалног робота, од **сервиса за склапање** може се послати захтев **сервису за производњу** да **наручи нову компоненту са прецизнијом толеранцијом**. Након успешног наручивања нове компоненте, потребно је **калибрисати** њен **ниво прецизности** тако да компензује неоптималну прецизност претходне компоненте.

Калибрација се реализује тако да ако је испитана компонента имала толеранцију од 0.022 mm (што је 0.007 mm изван оптималног лимита од 0.015 mm), потребно је новонарученој компоненти подесити **ниво прецизности** тако да буде 0.007 mm бољи од њене почетне вредности. На пример, ако новонаручена компонента има почетни ниво од 0.012 mm, њен коначни ниво треба да буде 0.005 mm (0.012 - 0.007).

Сервис за склапање робота дефинисан је путем одговарајућег интерфејса који нуди могућности да се **започне склапање робота** и **захтева добијање склопљених робота**. **Склапање** се ради на захтев **сервиса за паковање** (захтев се делегира од сервиса продаје на основу потражње).

Процес склапања почиње тако што се одабере жељени **модел робота**, колико **јединица робота** је потребно склопити и која је њихова **носивост** (100 kg / 250 kg). Затим се рачуна потребна количина компоненти потребних за склапање. Од **једне испитане компоненте** може се склопити **0.5 робота** (потребне су 2 компоненте по роботу). Захтев за добијање робота враћа роботе жељене намене и потребне количине.

Роботи се групишу у транспортне контејнере помоћу сервиса за паковање који нуди **паковање робота** и **слање спремног контејнера** у жељени логистички центар. **Паковање робота** се одвија тако што се од **сервиса за склапање** захтева добијање робота жељене **намене** и **количине**. Један робот се може налазити у само једном контејнеру.

Слање спремног контејнера у жељени логистички центар узима први **доступан спреман контејнер** (један контејнер се може налазити само у једном центру), означава га као да је **у транзиту** и прослеђује га **сервису за логистику**. У случају да не постоји доступан **спреман контејнер**, потребно је започети паковање робота у нови контејнер.

Сервис за логистику дефинисан је путем одговарајућег интерфејса који нуди могућност да се из логистичког центра контејнер у транзиту испоручи на захтев **сервису продаје**. Захтев за испоруку контејнера састоји се од **броја** жељених **контејнера** за доставу сервису продаје. **Сервис за логистику** је потребно имплементирати на два начина (**аутоматизовани дистрибутивни центар** и **класични магацински депо**).

Ако се на систем **аутентификује** корисник који је **главни инжењер** користи се **инјектована зависност** за **аутоматизовани дистрибутивни центар**, у случају аутентификације **оперативног техничара** користи се **инјектована зависност** за **класични магацински депо**.

Аутоматизовани дистрибутивни центар омогућава да се у једној испоруци достави до **8 контејнера** док је потребно време за припрему једног контејнера **0.2 секунде** (користи роботске манипулаторе).

Класични магацински депо омогућава да се у једној испоруци достави до **3 контејнера** док је потребно време за припрему једног контејнера **2.5 секунди** (мануална обрада виљушкарном).

Сервис продаје на основу каталога клијенту нуди све доступне роботе. Клијент бира жељену количину робота након чега се захтева испорука потребног броја контејнера из сервиса за логистику, контејнери се распакују и роботи се додају у испоручницу.

Осим продаје робота, сервис **главном инжењеру** нуди и **преглед свих поруџбина**.

Све догађаје у сервисима евидентирати путем **logger сервиса**. Сервис треба да подржава **Dependency Injection** односно да за један коресподентни интерфејс може имати више различитих имплементација које се инјектују у друге сервисе. За чување догађаја користити имплементацију која догађаје чува у **радној меморији** са информацијама о **типу евиденције**, **датуму** и **времену** и информацији о **евидентираном догађају**. Тип евиденције може бити (**INFO, ERROR, WARNING**).

Интеракција са корисником

Сервиси искључиво садрже пословну логику и никако не садрже интеракцију са корисником. Интеракција са корисником остварује се посредством **слоја**

презентације, где су тематски имплементирани менији и у сваком менију позван одговарајући инјектовани сервис/и.

Тестирање

Пројектно решење потребно је тестирати употребом **NUnit** и **Moq**. Потребно је написати смислене тестове за најмање **3 класе модела** и **3 сервиса**.

Тестни подаци

Пројектно решење приликом покретања треба да има већ спремне иницијалне податке за све ентитете који су моделовани.